Usuario (Id_Usuario, Nombre, Contraseña, Rol)

Documento (Id_Documento, título, ruta_archivo, codigo_qr, fecha_subida ,Id_categoria, Id_usuario)

Categoria (Id_categoria, nombre_categoria, Descripción)

Servicio (Id_servicio, Nombre, Descripción)

Encuesta (Id_encuesta, titulo_Encuesta, Descripción)

Pregunta (Id_pregunta, Enunciado, tipo_pregunta, Id_encuesta)

Respuesta_Encuesta (Id_Respuesta_Encuesta, Fecha_Encuesta, Id_encuesta, Id_pregunta)

Detalles_Respuesta (Id_detalle, valor_respuesta, id_respuesta_encuesta, Id_pregunta)

Registra/Visualiza (Id_Usuario, Id_documentos)

Contiene (Id_documentos, Id_categoria)

Posee (Id_pregunta, Id_encuesta

Tiene (Id_categoria, Id_servicio)

Tiene (Id_servicio, Id_encuesta)

Recibe (Id_respuesta_encuesta, Id_encuesta)

Incluye (Id_detalle, Id_Respuesta_Encuesta)

Asocia (Id_detalle, Id_pregunta)

1FN

Usuario (Id_Usuario, Nombre, Contraseña, Rol)
Documento (Id_Documento, título, ruta_archivo, codigo_qr, fecha_subida ,Id_categoria, Id_usuario)
Encuesta (Id_encuesta, titulo_Encuesta, Descripción)
Respuesta_Encuesta (Id_Respuesta_Encuesta, Fecha_Encuesta, Id_encuesta, Id_pregunta)

2FN

Usuario (Id_Usuario **PK**, Nombre, Contraseña, Rol)
Documento (Id_Documento **PK**, título, ruta_archivo, codigo_qr, fecha_subida ,Id_categoria **FK**, Id_usuario **FK**)
Encuesta (Id_encuesta **PK**, titulo_Encuesta, Descripción)
Pregunta (Id_pregunta **PK**, Enunciado, tipo_pregunta, Id_encuesta **FK**)
Respuesta_Encuesta (Id_Respuesta_Encuesta **PK**, Fecha_Encuesta, Id_encuesta **FK**, Id_pregunta **FK**)

3FN

Usuario (Id_Usuario **PK**, Nombre, Contraseña, Rol)
Documento (Id_Documento **PK**, título, ruta_archivo, codigo_qr, fecha_subida ,Id_categoria **FK**, Id_usuario **FK**)
Encuesta (Id_encuesta **PK**, titulo_Encuesta, Descripción)
Pregunta (Id_pregunta **PK**, Enunciado, tipo_pregunta, Id_encuesta **FK**)
Respuesta_Encuesta (Id_Respuesta_Encuesta **PK**, Fecha_Encuesta, Id_encuesta **FK**, Id_pregunta **FK**)
Detalles_Respuesta (Id_detalle **PK**, valor_respuesta, id_respuesta_encuesta **FK**, Id_pregunta **FK**)

Restricciones No Estructurales

RNE-01: Control de Formato y Extensión de Archivos Médicos

El sistema debe garantizar que los documentos cargados por el personal administrativo correspondan única y exclusivamente a archivos digitales de extensión PDF, impidiendo la carga de ejecutables, imágenes u otros formatos que comprometan la seguridad de la intranet.

El elemento de formulario <input type="file> incluirá de forma explícita el atributo accept=".pdf", limitando de manera visual la selección en el navegador del usuario.

Al procesar la petición de carga, se evaluará el archivo mediante la función nativa mime_content_type($_FILES['documento']['tmp_name']) para comprobar que retorne estrictamente application/pdf, rechazando cualquier archivo que haya sido renombrado de forma maliciosa.

RNE-02: Garantía Absoluta de Anonimato en Encuestas de Satisfacción

En estricto cumplimiento con la Ley № 18.331 de Protección de Datos Personales de Uruguay, bajo ninguna circunstancia se asociaron las respuestas de los formularios de satisfacción con la identidad, dirección IP o metadatos de red de los pacientes.

Diseño de Datos: La tabla RESPUESTA_ANONIMA carece por completo de campos relacionales que apunten a datos de usuarios o trazas de red.

El script que ejecuta la sentencia SQL de inserción (INSERT INTO RESPUESTA_ANONIMA...) únicamente recibirá las variables correspondientes a los puntajes de las preguntas tipo Likert y el campo de texto libre, omitiendo por completo el uso de variables globales como $_SERVER['REMOTE_ADDR'] o el registro de cookies de sesión persistentes.

RNE-03: Restricción de Peso Máximo de Archivos en Servidor

Para evitar la saturación prematura del espacio de almacenamiento digital del hospital, el tamaño máximo permitido para cualquier documento informativo PDF cargado en el sistema se fija en 5 MB.

Configuración de Entorno: En el archivo de configuración del servidor local php.ini de XAMPP, se establecerán las directivas upload_max_filesize = 5M y post_max_size = 5M.

Antes de mover el archivo temporal al directorio final, el script verificará el tamaño del archivo mediante la propiedad $_FILES['documento']['size']. Si el valor es mayor a 5 X 1024 X 1024 bytes, el sistema abortará la operación y retornará un mensaje de error controlado a la interfaz mediante una alerta responsiva de Bootstrap.